	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS **Deptº/Campus: DAEF/Manaus - Centro**
	Disciplina: Álgebra Linear **Data:** 29/07/2026
	Professor(a): Me. Fábio Rivas Correia Cervino
	Discente: **R.A:**
	Curso: Ciência da Computação **Ano/Semestre:** 2026.2
	Lista Matrizes

Orientações gerais:

1- **Sua avaliação consta de 10 questões, somando 10 pontos .**

2- A posse de celular durante a avaliação será entendida como cola, independentemente do uso.

3- Respostas sem justificativas ou que não incluam os cálculos necessários não serão consideradas.

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Valor:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Pontuação:											

1. (1 ponto) Sejam

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calcule

$$3A + 4B - 2C.$$

2. (1 ponto) Sejam as matrizes

$$A = (a_{ij})_{2\times 2} \quad \text{e} \quad B = (b_{ij})_{2\times 2},$$

definidas, respectivamente, por

$$a_{ij} = i - 2j$$

e

$$b_{ij} = \begin{cases} i - j, & \text{se } i \geq j, \\ 1, & \text{se } i < j. \end{cases}$$

Determine

$$A + B, \qquad A - B \quad \text{e} \quad AB.$$

3. (1 ponto) Sejam

$$A = \begin{pmatrix} x & 1 & 2 \\ 3 & y & 5 \\ 2 & 3 & z \end{pmatrix}$$

e $D = (d_{ij})$ uma matriz diagonal de ordem 3. Determine os valores de x, y e z para que

$$AD = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 10 \\ 6 & 12 & 25 \\ 4 & 9 & 20 \end{pmatrix}.$$

4. (1 ponto) Para cada número real α, considere a matriz

$$T_\alpha = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Mostre que

$$T_\alpha T_\beta = T_{\alpha+\beta}.$$

5. (1 ponto) É verdade que, se
$$AB = 0,$$
então necessariamente
$$BA = 0?$$
Justifique sua resposta.

6. (1 ponto) Dê um exemplo de duas matrizes A e B, de mesma ordem, tais que
$$(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2.$$

7. (1 ponto) É verdade, de modo geral, que
$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2,$$
onde A e B são matrizes? Justifique sua resposta.

8. (1 ponto) Sejam
$$A = (a_{ij})_{n\times n} \quad \text{e} \quad B = (b_{ij})_{n\times n}$$
matrizes triangulares superiores. Mostre que AB é uma matriz triangular superior cuja diagonal principal é
$$a_{11}b_{11},\ a_{22}b_{22},\ \ldots,\ a_{nn}b_{nn}.$$

9. (1 ponto) Seja
$$A = (a_{ij})_{m\times m}$$
uma matriz quadrada. Definimos o traço de A por
$$\operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{mm}.$$
Mostre que
$$\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B),$$
onde A e B são matrizes $m \times m$.

10. (1 ponto) Seja $M = (m_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ uma matriz $n \times n$, cujo traço é definido por
$$\operatorname{tr}(M) = \sum_{i=1}^{n} m_{ii}.$$

    (a) Prove que, para quaisquer matrizes quadradas A e B de ordem n,
    $$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

    (b) Se I é a matriz identidade de ordem n, mostre que não existem matrizes A e B tais que
    $$AB - BA = I.$$